

GAME DESIGN — DEMO

Cenário 1: Floresta

Versão: 1.0

Status: especificação de gameplay em desenvolvimento

Engine: Godot 4

Resolução base: 640 × 360 px

1. OBJETIVO DO CENÁRIO

A floresta é o primeiro cenário jogável da demo.

Sua função é apresentar ao jogador:

- movimentação do Homem-gato;
- dash;
- gerenciamento de stamina;
- exploração simples;
- interação com elementos do cenário;
- combate melee;
- parry;
- primeiros inimigos;
- primeira recompensa opcional;
- escalada através de dash;
- preparação para a entrada na ruína.

O cenário começa em uma área segura e termina com a entrada da ruína.

Não há checkpoint na floresta.

2. PERSONAGEM JOGÁVEL

2.1 Homem-gato

O personagem jogável da demo é o Homem-gato.

Características

- Raça: homem-gato.
- Altura relativa: **2**, considerando a escala de personagens:
 - 1 = baixo;
 - 2 = médio;
 - 3 = padrão;
 - 4 = alto.
- Possui movimentação naturalmente mais ágil que outros personagens.
- Possui gameplay híbrida entre combate melee e tecnologia à distância.
- Na floresta, entretanto, a arma tecnológica ainda não foi encontrada.

Personalidade

O Homem-gato:

- é ágil e agitado;
- é bondoso e gentil;
- fala rapidamente;
- mia ao final de algumas frases;
- pode ficar bravo;
- luta de maneira feroz e agressiva.

3. CONTROLES

Ação	Comando
Movimento	Setas direcionais
Dash	D
Alternar tipo de dash	S
Interagir	E
Ataque	A
Parry	Q

4. MOVIMENTAÇÃO

4.1 Movimento básico

O Homem-gato pode se movimentar em **8 direções**.

A velocidade diagonal é igual à velocidade das direções cardeais.

Velocidade

A velocidade de caminhada do Homem-gato é:

1,3 × velocidade normal do jogo.

O valor absoluto em px/s pertence aos parâmetros gerais do jogo e deverá ser definido no desenvolvimento.

Colisão

Existe colisão padrão com:

- paredes;
 - objetos;
 - obstáculos.
-

5. DASH

O Homem-gato possui um dash padrão.

Parâmetros

- Comprimento: **1,3 × dash padrão do jogo.**
- Velocidade: **2 × velocidade padrão do dash.**
- Não possui cooldown.
- É controlado exclusivamente pela stamina.
- Não possui invulnerabilidade.

O multiplicador de comprimento representa aumento da distância percorrida.

O multiplicador de velocidade representa aumento da velocidade de deslocamento.

A duração do dash será consequência desses dois valores e não constitui parâmetro independente.

Direção

O dash ocorre na direção escolhida pelo jogador.

Colisão

Qualquer dash que atingir uma parede ou obstáculo é interrompido no contato.

6. DASH CONTRA INIMIGOS

O Homem-gato pode atravessar inimigos utilizando o dash.

Ao atravessar um inimigo:

- o inimigo recebe dano;
- o dano equivale ao **terceiro golpe do combo**;
- o ataque visual é realizado com as duas garras.

Alguns inimigos possuem dano de contato.

Nesse caso, o inimigo causa dano ao Homem-gato mesmo durante a passagem pelo dash.

O dash não concede invulnerabilidade.

7. ESCALADA

Algumas paredes da ruína possuem trechos especialmente preparados para escalada.

Quando o jogador utiliza o dash próximo e na direção de uma dessas paredes:

o Homem-gato realiza a escalada.

A escalada utiliza a mesma duração resultante do dash.

A altura alcançada corresponde ao trecho preparado da estrutura, permitindo chegar à parte superior como em um jogo de plataforma.

A ação é sinalizada ao jogador por uma indicação de interação:

D

8. STAMINA

A stamina é utilizada pelos dashes.

O sistema é baseado em **unidades de uso**.

Homem-gato

- Capacidade: **4 unidades**.
- Recuperação padrão: **1 unidade a cada 3 s**.
- Recuperação do Homem-gato: **$1,5 \times$ a recuperação padrão**.

Somente os dashes consomem stamina.

Ataques melee e parry **não consomem stamina**.

HUD

A stamina aparece no canto superior esquerdo.

Cada unidade é representada visualmente como um elemento individual na cor **laranja**.

9. DASH DE ROLAMENTO

O Homem-gato possui um segundo tipo de dash.

O jogador alterna entre os tipos utilizando **S**.

O comando de execução continua sendo **D**.

Características

- Movimento em forma de rolamento.
- O personagem se transforma visualmente em uma espécie de bola durante o movimento.
- Comprimento: **$0,8 \times$ dash padrão**.
- Velocidade: **velocidade padrão do dash**.
- Não causa dano.
- Não pode atravessar paredes ou obstáculos para fins de escalada.
- Não realiza escalada.

Regra especial de stamina

O rolamento utiliza um sistema de contagem própria.

O jogador pode utilizar o rolamento **duas vezes consecutivamente sem gastar stamina**.

O terceiro uso dentro da janela estabelecida consome uma unidade.

A janela é de **4 segundos**.

A contagem funciona continuamente:

- usa rolamento → primeiro uso;
- usa novamente dentro de 4 s → segundo uso;
- usa novamente dentro de 4 s do primeiro → terceiro uso → consome stamina.

Se o primeiro uso deixar de estar dentro da janela, o segundo passa a ser considerado o primeiro.

Em outras palavras, sempre que ocorrerem **3 rolamentos dentro de uma janela de 4 s**, uma unidade de stamina é consumida.

10. TROCA DE DASH

O jogador utiliza **S** para alternar entre:

- dash padrão;
- dash de rolamento.

A HUD apresenta qual tipo está atualmente equipado.

11. INTERAÇÃO COM O AMBIENTE

A interação ocorre através do comando **E**.

Quando o jogador se aproxima de um elemento importante e interagível:

aparece uma pequena indicação contendo a letra E.

O jogador pressiona E para executar a interação.

Distância de interação

A distância mínima de ativação corresponde a:

½ da altura de um personagem de tamanho 3.

Considerando a referência atual de:

16 px de altura → 8 px de distância.

12. INTERAÇÕES OCULTAS

Nem todos os elementos interagíveis são sinalizados antecipadamente.

Alguns elementos possuem interação deliberadamente misteriosa.

O jogador precisa:

1. perceber que determinado elemento pode ser interessante;
 2. aproximar-se;
 3. tentar utilizar E.
-

13. FLOR DE LÍRIO AZUL

Existe uma flor de lírio azul interagível na floresta.

Ao interagir, o Homem-gato coleta a flor.

Em seguida, ocorre uma pequena fala:

GATO: Uma flor de lírio azul, miau!

Ele comenta uma curiosidade sobre a flor relacionada à sua irmã.

A flor funciona também como elemento de exploração opcional.

Continuidade futura

Na história da demo, o Homem-gato poderá levar a flor para sua terra natal e entregá-la à irmã.

Isso poderá posteriormente resultar em um upgrade de habilidade.

Essa consequência não precisa ser implementada nesta demo.

14. ELEMENTO TECNOLÓGICO NA FLORESTA

Existe um elemento tecnológico próximo à ruína.

O objeto parece fazer parte da própria estrutura da ruína.

Ao encontrá-lo, o Homem-gato comenta:

GATO: Interessante... parece fazer parte da ruína...

GATO: Como isso veio parar aqui?

A intenção é estabelecer sua familiaridade com tecnologia e criar curiosidade sobre a ruína.

15. FRAGMENTO / PEÇA DE UPGRADE

Em uma área elevada da floresta existe uma peça tecnológica que pode melhorar a arma que o Homem-gato encontrará posteriormente.

Ao coletá-la:

GATO: Isso é especial! Com uma dessas eu posso melhorar uma KLM-99.

A fala continua fazendo sentido caso o jogador já tenha encontrado a peça anteriormente e posteriormente retorne à área.

16. ESCALADA E ÁREA SUPERIOR

Um trecho da parede da ruína permite que o Homem-gato utilize seu dash padrão para subir.

Ao alcançar a parte superior:

- existem inimigos adicionais;
- existe acesso a uma área elevada;
- o jogador encontra a peça de upgrade da KLM-99.

Essa área funciona como uma pequena recompensa para quem explora verticalmente o cenário.

17. ESTÁTUA DA GUARDIÃ

Na clareira existe uma estátua representando uma figura feminina associada à floresta.

Ela é conhecida como:

A Guardiã.

Ao interagir, está escrito:

Aos olhos da Guardiã, nenhuma criatura da floresta está sozinha.

Depois de ler, o Homem-gato comenta:

GATO: A Guardiã... quem será que ela foi, miau?

18. COMBATE MELEE

O comando **A** executa o ataque básico.

O combo possui três golpes.

Golpe 1

Ataque rápido utilizando uma das garras.

Golpe 2

Ataque rápido utilizando a outra garra.

Os dois primeiros golpes são ligeiramente mais rápidos.

Golpe 3

O Homem-gato retira uma espada média da capa e executa um corte vertical.

Depois, guarda a espada.

O combo reinicia.

Não existe janela alternativa para alterar a sequência:

1 → 2 → 3 → 1 → 2 → 3...

19. TEMPO DOS ATAQUES

A duração de cada golpe é:

1,3 × duração padrão do golpe.

Intervalos

Entre os golpes 1 e 2:

½ da duração do próprio golpe.

Entre os golpes 2 e 3:

1 duração completa do golpe.

20. DANO DO COMBO

O sistema de dano é baseado em unidades.

Golpe	Dano
--------------	-------------

Golpe 1	1
---------	---

Golpe 2	1
---------	---

Golpe 3	2
---------	---

O dash padrão também causa:

2 unidades de dano.

21. KNOCKBACK DOS ATAQUES

Os ataques básicos produzem knockback padrão.

A função principal desse knockback é:

- impedir que inimigos avancem continuamente sobre o jogador;
- criar espaço durante o combate melee;
- compensar a aproximação dos inimigos.

O knockback ocorre enquanto o inimigo está em sua movimentação normal.

Se o inimigo estiver executando uma animação de avanço/dash, essa regra não se aplica.

22. PARRY

O comando **Q** executa o parry.

Não existe postura de defesa contínua.

O jogador precisa executar o comando no momento correto.

Janela

0,2 s.

Se o jogador errar o timing:

ele recebe o ataque.

Se acertar:

- o ataque é defendido;
- o Homem-gato imediatamente executa um chute;
- o inimigo é lançado para trás.

Knockback

O knockback do parry corresponde à:

distância de um dash padrão.

Stun

Depois que o inimigo chega ao final do knockback:

fica atordoado por 1 s.

23. PARRY DA LÍNGUA

A língua do sapo também pode ser defendida com parry.

Quando o Homem-gato executa um parry contra a língua:

- a língua é interrompida;
 - o Homem-gato chuta a língua de volta na direção do sapo;
 - o sapo é atingido;
 - o sapo fica atordoado onde está.
-

24. REGRAS DE HITBOX

A hitbox do Homem-gato é menor que sua área de ataque.

A área de ataque do personagem possui aproximadamente:

2 × o raio da hitbox do personagem.

As hitboxes dos inimigos são retangulares.

A largura atualmente estabelecida é de aproximadamente:

6 px.

25. CANCELAMENTO DE PULOS DOS SAPOS

Se um sapo estiver realizando um pulo e for atingido por um ataque do Homem-gato antes de alcançar a hitbox do jogador:

- o pulo é interrompido;
- o sapo recebe o knockback correspondente;
- ele não causa dano ao jogador.

Isso vale tanto para o sapo comum quanto para o sapo com língua.

Existe uma exceção importante para a língua:

Se o Homem-gato atingir **somente a língua**, mas não o corpo do sapo:

- o corpo não sofre cancelamento;
 - o pulo continua normalmente, caso esteja pulando;
 - a língua ainda pode causar seu dano caso atinja o jogador.
-

26. INIMIGOS DA FLORESTA

Os inimigos da floresta pertencem principalmente à raça dos sapos.

Existem dois tipos comuns:

1. Sapo comum;
2. Sapo com língua.

A quantidade de cada tipo fica a critério do desenvolvimento.

A única regra de composição é:

sapos comuns > sapos com língua.

27. REGRAS GERAIS DOS INIMIGOS

Colisão

Os inimigos:

- não colidem entre si;
- podem atravessar uns aos outros.

Percepção

O aggro ocorre quando o jogador entra na zona de percepção do inimigo.

O tamanho dessa zona será definido posteriormente.

Árvores e obstáculos:

- não bloqueiam a percepção;
- bloqueiam ataques físicos;
- bloqueiam projéteis.

Os inimigos devem ser capazes de reconhecer que um obstáculo está bloqueando seu ataque e procurar uma forma de contorná-lo quando apropriado.

Perseguição

Um inimigo pode seguir o jogador por todo o espaço acessível do mapa que estiver atrás de sua posição, permanecendo sempre dentro do mesmo cenário.

28. TELEGRAPH

Os inimigos possuem um período de preparação antes de executar determinadas ações.

No protótipo, o telegraph pode ser representado por:

- squash do sprite;
- pequena vibração;
- outra alteração visual equivalente.

A implementação visual exata fica a critério do desenvolvedor.

29. SAPO COMUM

O sapo comum utiliza seu próprio salto como ataque.

Ciclo

decisão → telegraph → salto → possível contato → aterrissagem → espera → nova decisão

Parâmetros

- HP: **3**
- Comprimento do salto: **0,5 dash padrão**
- Velocidade: **velocidade padrão do dash**
- Telegraph: **0,5 s**
- Intervalo entre ciclos: **1 s**
- Dano: **1**

Se atingir a hitbox do Homem-gato durante o salto:

causa 1 dano.

Se não atingir:

continua tentando nos ciclos seguintes.

30. SAPO COM LÍNGUA

O sapo com língua mantém a mesma movimentação básica do sapo comum.

Parâmetros

- HP: **3**
- Pulo: **0,5 dash**
- Velocidade: **velocidade padrão do dash**
- Intervalo entre ciclos: **1 s**
- Dano da língua: **1**
- Alcance da língua: **0,5 dash**
- Velocidade da língua: **velocidade padrão do dash**
- Telegraph antes da ação: **0,5 s**

A língua pode ser utilizada:

- parado;
- durante um salto.

A decisão da ação ocorre no início do ciclo.

O sapo não altera sua ação no meio de um salto.

31. ZONAS DO SAPO COM LÍNGUA

O comportamento é dividido em três zonas.

Zona próxima

O sapo:

permanece parado → telegraph → usa a língua.

Zona intermediária

O sapo:

telegraph → pula + usa a língua.

Zona externa

O sapo:

telegraph → realiza um salto de perseguição.

Fora da área de atuação

O sapo permanece aguardando.

A prioridade é:

zona próxima > zona intermediária > zona externa.

Os tamanhos exatos dessas zonas ainda serão definidos.

32. LÍNGUA

A língua possui uma trajetória simples.

Quando erra:

retorna pelo mesmo caminho de onde saiu.

Quando o jogador atinge a língua com parry:

ela é interrompida e rebatida em direção ao sapo.

33. MORTE DOS INIMIGOS

O HP dos inimigos é representado em unidades.

Abaixo do sprite existe uma indicação formada por pequenos quadrados.

Cada quadrado representa uma unidade de HP.

Quando o HP chega a:

0 → inimigo morre.

Após a morte:

- executa sua animação de morte;
- seu sprite permanece no chão.

Exceção:

Se o inimigo morrer sobre uma área de interesse do cenário:

o sprite desaparece.

Ainda não foi definido se os inimigos deixam itens ou recompensas.

34. COMPOSIÇÃO DOS ENCONTROS

A quantidade de inimigos é definida pelo desenvolvedor durante o blackout e implementação.

O design estabelece apenas a proporção:

maior quantidade de sapos comuns do que sapos com língua.

Os inimigos entram em cena:

- pulando;
- aproximadamente ao mesmo tempo;
- espalhados pela área;
- a uma distância segura do jogador.

As posições exatas são definidas no blackout.

35. ESTRUTURA DO MAPA

A floresta é propositalmente pequena.

A resolução base é:

640 × 360 px.

As áreas são pensadas em relação ao tamanho da tela.

35.1 Área segura

1 tela

Função:

- apresentação do cenário;
- encontro com Xennar;
- diálogo;
- fogueira;
- ausência de combate.

35.2 Corredor da floresta

1 tela

Características:

- vegetação mais densa;
- passagem relativamente definida;
- árvores nas laterais;
- nenhuma árvore isolada bloqueando as passagens principais.

35.3 Clareira

1,5 tela

Características:

- espaço mais aberto;
- estátua da Guardiã;
- fragmento/peça tecnológica;
- primeiros encontros de combate;
- vegetação continua densa ao redor, mas se abre na região percorrida.

35.4 Exterior da ruína

2–2,5 telas

Área mais aberta.

Serve para:

- permitir movimentação ampla;
- combate contra grupos;
- exploração;
- acesso à escalada;
- preparação para entrar na ruína.

35.5 Área superior/lateral

1,5 tela

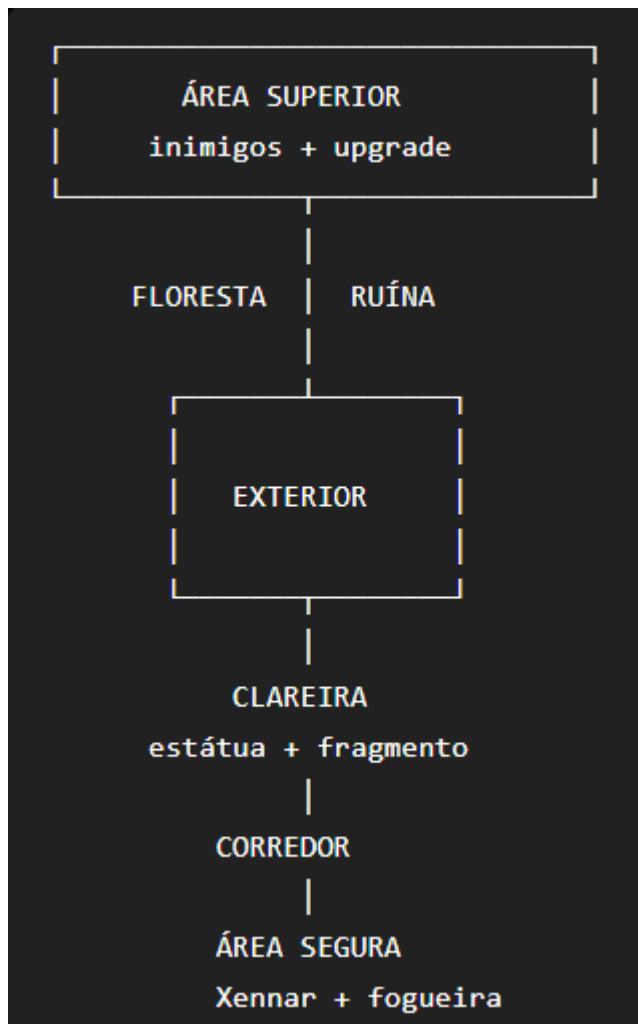
Área acessada através da escalada.

Contém:

- inimigos;
- trecho superior da ruína;
- peça especial para upgrade da KLM-99.

36. DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL

A progressão visual é aproximadamente:



A ruína está posicionada à direita, mas provavelmente a melhor opção seria posicioná-la em cima, deixando a área superior acima da própria ruína. O espaço à direita poderia então ser

preenchido com outros elementos da floresta, por exemplo. A representação serve apenas como referência estrutural; o layout final será definido durante o blackout.

37. XENNAR

Xennar é o NPC encontrado no início da floresta.

Ele é:

- humano;
- velho;
- responsável pelo farol da região;
- cansado;
- fisicamente debilitado.

Possui uma fogueira próxima.

38. DIÁLOGO INICIAL

Ao aproximar-se de Xennar, o personagem para e a caixa de diálogo aparece.

Cada frase exige um comando do jogador para avançar.

Diálogo

VELHO: Ei... espere um momento...

VELHO: Você parece jovem e ágil... o suficiente. Poderia me ajudar?

GATO: Ajudo sim! Quer dizer... depende do que o senhor precisa. O que seria, miau?

VELHO: Meu nome é Xennar. Sou o responsável pelo farol da região... aquele lá no alto da Costa das Pedras.

XENNAR: Há alguns dias... meu cajado foi tomado pelos invasores. Sem ele, não consigo mais acender a luz guia.

GATO: Tomado? Por quem?

XENNAR: Por essas criaturas saltitantes que estão por todo lugar... Elas tomaram a região e estão acabando com a nossa paz.

XENNAR: Agora o líder deles se instalou na ruína do monte mais adiante... e levou meu cajado consigo.

XENNAR: Temos poucos por aqui capazes de enfrentá-los...

XENNAR: Por favor, jovem... poderia recuperá-lo para mim?

39. SEGUNDA INTERAÇÃO COM XENNAR

As duas falas abaixo **não fazem parte do diálogo inicial**.

Elas são exibidas somente caso o jogador volte a interagir com Xennar depois que o primeiro diálogo foi concluído.

Segunda interação

XENNAR: Jovem felino... conseguiu encontrá-lo? Se aceita uma dica... talvez consiga roubá-lo de volta sem chamar muita atenção.

XENNAR: Minhas costas doem só de pensar...

40. OBJETIVO DA FLORESTA

O objetivo apresentado ao jogador é:

recuperar o cajado de Xennar.

O cajado foi tomado pelos invasores e levado para a ruína.

O líder das criaturas está instalado na ruína.

A recuperação do cajado é o objetivo que conduz o jogador ao próximo cenário.

41. FOGUEIRA

Existe uma fogueira próxima de Xennar.

Ela possui função visual e ambiental.

Não é checkpoint.

Se o jogador morrer, não retorna para a fogueira.

42. MORTE DO JOGADOR

O Homem-gato possui:

10 HP.

O HP é contabilizado em unidades.

Quando chega a zero:

1. o estado de morte é acionado;
2. a tela recebe um filtro visual;
3. aparece uma indicação de que o personagem morreu;
4. o jogador pressiona **E**;
5. a demo reinicia desde o início da fase.

Não há sistema de respawn intermediário.

43. HUD

Durante a floresta, a HUD deve apresentar pelo menos:

HP

- HP atual do Homem-gato;
- **10 unidades máximas.**

Stamina

- 4 unidades;
- representadas no canto superior esquerdo;
- cor laranja.

Dash equipado

Indicação visual de qual dash está atualmente selecionado.

A HUD de munição/energia da arma será necessária posteriormente, quando a KLM-99 for introduzida.

44. FEEDBACK DE AÇÕES

Todo evento relevante deve possuir feedback visual e sonoro.

Evento	Feedback visual	Feedback sonoro
Acerto	Piscar branco, empurrão, hitstop	Impacto curto
Dano recebido	Piscar, tela tremer, borda vermelha	Impacto
Parry	Faísca	Clang
Dash	Afterimage/rastro	Whoosh + rosnado
Sem stamina	Barra pisca	Som de falha
Inimigo atacando	Telegraph visual	—
Morte inimigo	Partículas	Som de morte
Interação	Indicador E	Som de interação
Coleta	Destaque/pausa/texto	Jingle
Escalada	Indicador D	Feedback de movimento

45. TOM DO AMBIENTE

A floresta deve apresentar contraste entre:

Área segura

- atmosfera tranquila;
- Xennar;
- fogueira;
- ausência de inimigos;
- diálogo.

Áreas de combate

- presença de inimigos;
- maior tensão;
- movimentação;
- feedback de combate.

A vegetação é densa, mas as áreas efetivamente percorridas pelo jogador permanecem abertas.

46. PARÂMETROS NUMÉRICOS CONSOLIDADOS

Parâmetro	Valor
Resolução base	640 × 360 px
Altura do Homem-gato	Tamanho 2
Velocidade de caminhada	1,3 × padrão
Dash do Homem-gato — comprimento	1,3 × padrão
Dash do Homem-gato — velocidade	2 × padrão
Dash de rolamento — comprimento	0,8 × padrão
Dash de rolamento — velocidade	1 × padrão
Stamina máxima	4 unidades
Recuperação padrão	1 unidade / 3 s
Recuperação do Homem-gato	1,5 × padrão
Janela do rolamento	4 s
Interação	8 px
HP do Homem-gato	10
Dano golpe 1	1
Dano golpe 2	1
Dano golpe 3	2
Dano do dash	2
Duração do golpe	1,3 × padrão

Intervalo golpe 1→2	0,5 × duração do golpe
Intervalo golpe 2→3	1 × duração do golpe
Janela de parry	0,2 s
Knockback do parry	1 dash
Stun após parry	1 s
Largura aproximada da hitbox	6 px
Sapo comum — HP	3
Sapo comum — salto	0,5 dash
Sapo comum — velocidade	1 × dash padrão
Sapo comum — ciclo	1 s
Sapo comum — telegraph	0,5 s
Sapo comum — dano	1
Sapo língua — HP	3
Sapo língua — pulo	0,5 dash
Sapo língua — língua	0,5 dash
Sapo língua — velocidade	1 × dash padrão
Sapo língua — ciclo	1 s
Sapo língua — telegraph	0,5 s
Sapo língua — dano	1
Área segura	1 tela
Corredor	1 tela
Clareira	1,5 tela
Exterior da ruína	2–2,5 telas
Área superior	1,5 tela

47. PARÂMETROS AINDA NÃO DEFINIDOS

Estes pontos permanecem deliberadamente abertos.

Homem-gato

- Valor absoluto da velocidade de caminhada em px/s.
- Valor absoluto do dash em px/s.
- Valor absoluto do comprimento do dash em px.
- Valores absolutos derivados da escala geral do jogo.

Inimigos

- Raio das zonas de percepção.
- Tamanho das três zonas do sapo com língua.
- Quantidade exata de inimigos por encontro.
- Posicionamento exato dos inimigos.
- Itens/recompensas deixados pelos inimigos.
- Telegraphs específicos do semiboss.
- Comportamentos completos do semiboss na área posterior.

Cenário

- Dimensões exatas em pixels das áreas.
- Layout final do blackout.
- Obstáculos específicos.
- Forma exata da parede escalável.
- Posição definitiva dos inimigos.
- Posição definitiva da flor.
- Posição definitiva da estátua.
- Posição definitiva do fragmento.
- Posição definitiva da peça de upgrade.

Trilha Sonora

48. PRINCÍPIO DE IMPLEMENTAÇÃO

Os valores definidos neste documento são **parâmetros atuais de protótipo**.

O fluxo esperado é:

Game Design → Blockout → Implementação → Playtest → Calibração

Os valores não devem ser alterados arbitrariamente durante o desenvolvimento.

Caso um parâmetro precise ser alterado por questões de jogabilidade, a alteração deve ser feita conscientemente no Game Design e então refletida na implementação.